

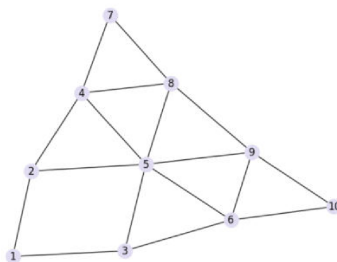
Segundo Parcial de Matemáticas Discretas — mayo de 2023

Escuela de Matemáticas. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Duración: 1 hora y 50 minutos. Seis preguntas. Puntaje: 1 (15 %), 2 (15 %), 3 (15 %), 4 (15 %), 5 (20 %), 6 (20 %). Está permitido usar una calculadora básica. En las preguntas 1 a 4 conteste en el espacio destinado para cada respuesta; la calificación tendrá en cuenta sólo la respuesta. En las preguntas 5 y 6 muestre detalladamente el procedimiento.

Transcripción: los grafos se reproducen a partir de las figuras digitales del examen original. Las preguntas 1, 2 y 4 son comunes a los dos temas; las preguntas 3, 5 y 6 difieren.

1. Considere el siguiente grafo G :



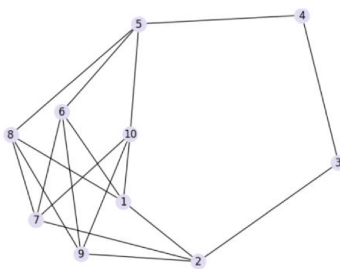
- (a) (5 %) El número de aristas de G es _____
- (b) (5 %) Si calcula el grado de cada vértice de G , ¿cuál es el mayor valor que se obtiene?

- (c) (5 %) La arista que se le debe agregar a G para que el grafo resultante tenga un circuito de Euler es _____

2.

- (a) (8 %) La representación decimal (base 10) del número $n = 110110_2$ es _____
- (b) (7 %) La representación binaria de 74 es _____

4. Considere el siguiente grafo G :



Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

- (a) (5 %) El grafo G es Euleriano, es decir, tiene un circuito de Euler. Respuesta: _____
- (b) (5 %) El grafo G tiene un camino de Euler, pero no un circuito de Euler. Respuesta: _____
- (c) (5 %) El grafo G es bipartito. Respuesta: _____

Tema A — preguntas 3, 5 y 6

3.

- (a) (7 %) Encontrar un entero $s \in \{0, 1, 2, \dots, 2324\}$ tal que $11s \equiv 1 \pmod{2325}$. Respuesta: _____

- (b) (8 %) Resolver la congruencia lineal $11x \equiv 2 \pmod{2325}$, donde $x \in \{0, 1, 2, \dots, 2324\}$.

Respuesta: _____

5. (20 %) Demuestre que si $a, b, c \in \mathbb{Z}$ son números enteros con $a \neq 0$, $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces $a \mid (b^2 + 5c^3)$.

6.

- (a) (10 %) Utilice el pequeño teorema de Fermat para encontrar $\ell \in \{0, 1, 2, \dots, 96\}$ tal que $\ell \equiv 2023^{194} \pmod{97}$.
- (b) (10 %) Empleando la técnica que desee (por ejemplo, exponenciación modular rápida), halle $c \in \{0, 1, 2, \dots, 30\}$ con $c \equiv 7^{21} \pmod{31}$.

Tema B — preguntas 3, 5 y 6

3.

- (a) (7 %) Encontrar un entero $s \in \{0, 1, 2, \dots, 2809\}$ tal que $17s \equiv 1 \pmod{2810}$. Respuesta:

- (b) (8 %) Resolver la congruencia lineal $17x \equiv 3 \pmod{2810}$, donde $x \in \{0, 1, 2, \dots, 2809\}$. Respuesta: _____

5. (20 %) Demuestre que si $a, b, c \in \mathbb{Z}$ son números enteros con $a \neq 0$, $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces $a \mid (b^3 + 7c^2)$.

6.

- (a) (10 %) Utilice el pequeño teorema de Fermat para encontrar $\ell \in \{0, 1, 2, \dots, 88\}$ tal que $\ell \equiv 2024^{180} \pmod{89}$.
- (b) (10 %) Empleando la técnica que desee (por ejemplo, exponenciación modular rápida), halle $c \in \{0, 1, 2, \dots, 28\}$ con $c \equiv 5^{25} \pmod{29}$.